

Finanças, Graduação FGV EPGE

Avaliando Títulos de Dívida

Felipe Iachan
2026

Terminologia

- Títulos de dívida: soberanos, corporativos, debêntures
- Valor de face, nocional, principal
- Cupom e taxa de cupom
- Maturidade, vencimento, prazo
- Preço, yield, spread

Da Aula 3 para títulos

Um título é um pacote de fluxos de caixa.

$$P = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1 + r_t)^t}$$

- Preço: valor presente dos pagamentos prometidos
- Yield: taxa que resume esse preço em um número
- Risco: juros, prazo, cupons e crédito

Título Típico

- Valor de face
- Cupom
- Taxa de cupom
- Data de vencimento



Título ao portador do Estado da Luisiana (EUA), 1879, com cupons destacáveis anexados. Domínio público (direitos autorais expirados) — Wikimedia Commons, arquivo "BabyBondLA.jpg".

Exemplo

Assuma que estamos em **15 de maio de 2010** e que o Tesouro dos EUA acaba de emitir um título com vencimento em **maio de 2015**.

Item	Dado
Valor de face	US\$ 1.000
Cupom anual	2,2%
Frequência dos cupons	semestral
Classificação	nota do Tesouro (maturidade original: 5 anos)
Primeiro cupom	15/11/2010
Pergunta	fluxos até a maturidade

Exemplo (continuação)

O cupom semestral é

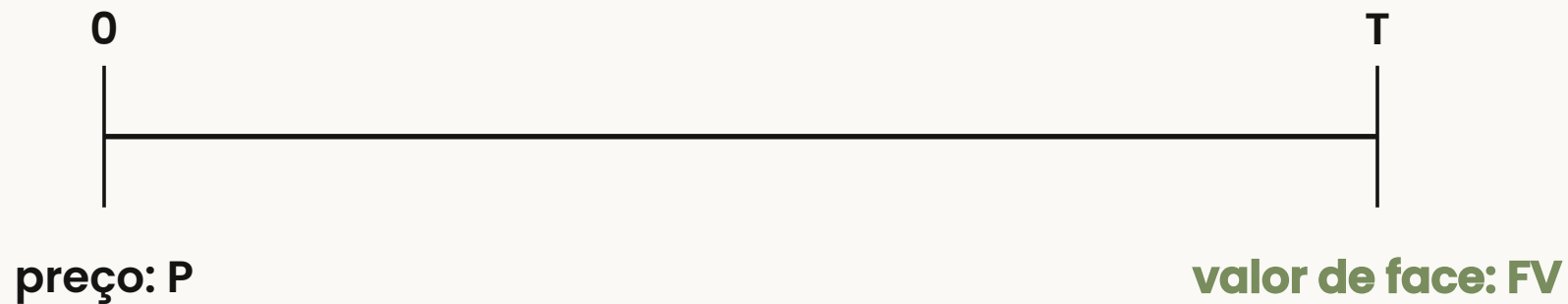
$$CPN = \frac{2,2\% \times 1.000}{2} = \text{US\$ } 11$$



São 10 fluxos semestrais; o último combina cupom e principal.

Título Zero-Cupom

- Não paga cupom antes do vencimento.
- Também chamado de título de desconto puro.
- Exemplos: T-bills, LTN, Tesouro Prefixado sem cupom.



Yield to Maturity

Yield to maturity é a taxa constante que iguala o preço ao valor presente dos pagamentos.

$$P = \frac{FV}{(1 + YTM)^n}$$

No exemplo:

$$YTM = \frac{100.000}{96.618,36} - 1$$

Rentabilidades em diferentes vencimentos

Problema. Suponha que títulos de dívida de cupom zero estejam sendo negociados pelos preços abaixo, para cada US\$ 100 de valor de face.

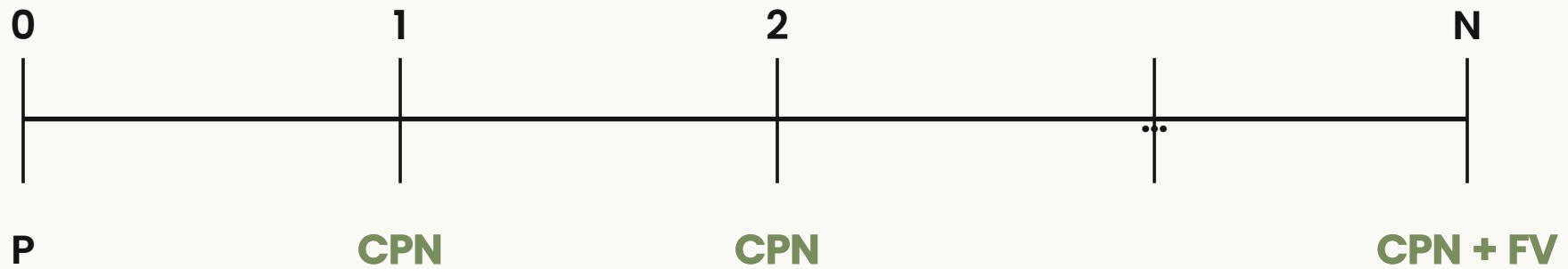
Determine a rentabilidade até o vencimento correspondente a cada um deles.

	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos
Preço	US\$ 96,62	US\$ 92,45	US\$ 87,63	US\$ 83,06

O que o YTM resume

- Para um zero-cupom sem risco, o YTM é direto.
- Para título com cupons, ele é uma taxa única que resume muitos fluxos.
- Com venda antes do vencimento, reinvestimento incerto ou default, **YTM não é retorno esperado.**

Títulos com Pagamento de Cupons



Fórmula de Precificação com Cupons

Se o yield por período é y ,

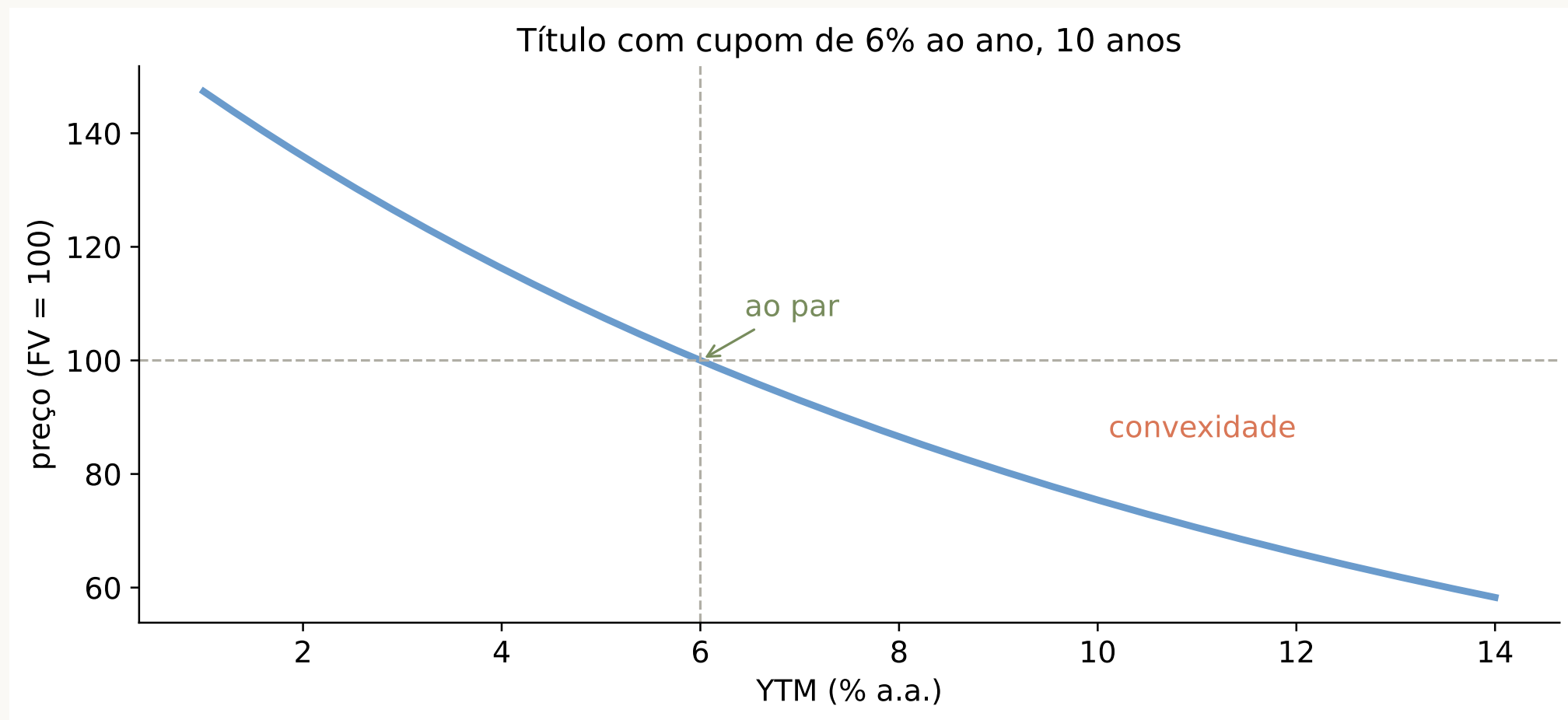
$$P = CPN \times \underbrace{\frac{1}{y} \left(1 - \frac{1}{(1+y)^N} \right)}_{\text{fator de anuidade}} + \frac{FV}{(1+y)^N}$$

- Yield é definido para o período entre cupons.
- A cotação anual costuma usar APR.
- Dado o preço, achar o yield é resolver uma equação não linear.

Preço vs. Yield

- Títulos podem ser cotados pelo preço ou pelo yield.
- Um sempre determina o outro.
- Cupom = yield: título ao par.
- Cupom < yield: título com deságio.
- Cupom > yield: título com ágio.

Preço cai quando o yield sobe



Fatores Determinantes do Preço de Títulos

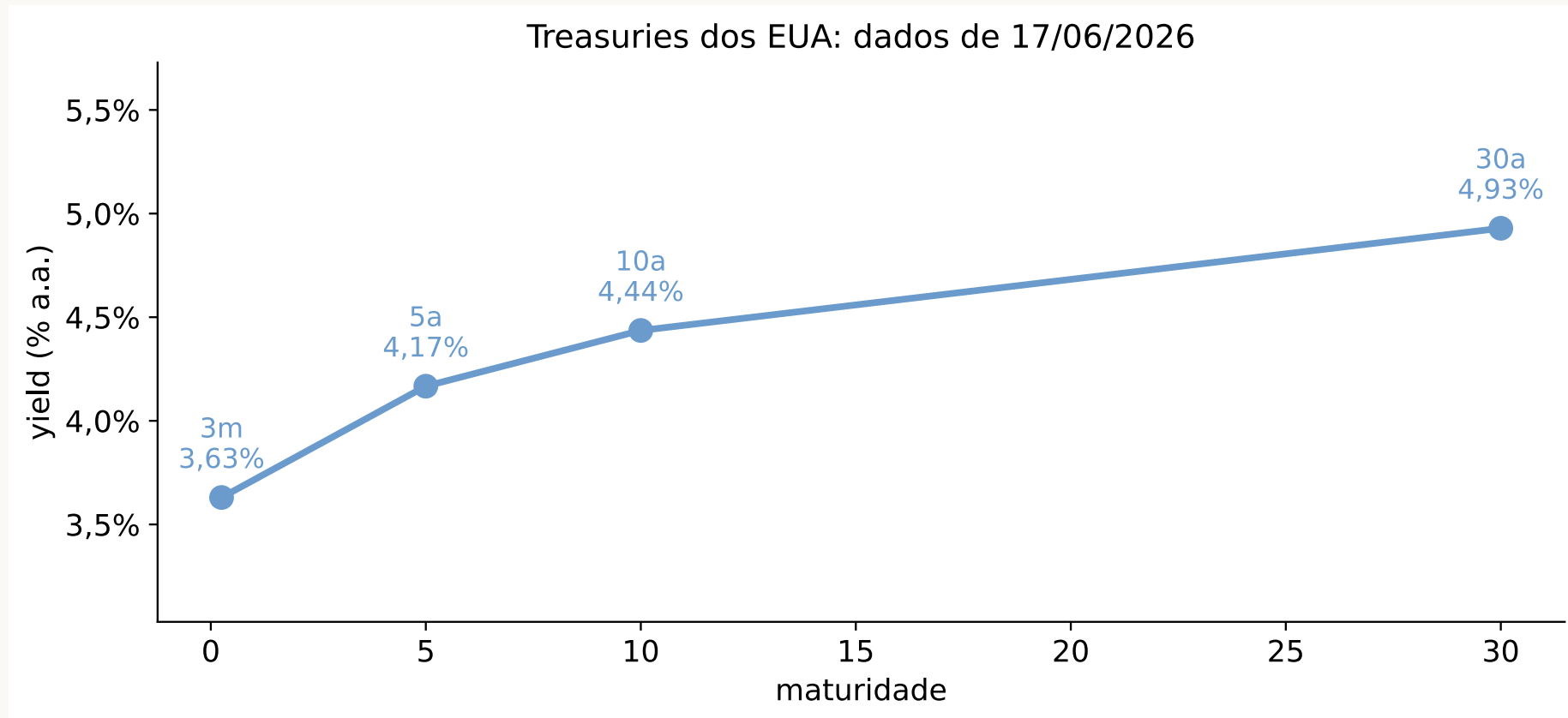
- Curva de juros e seus movimentos.
- Tempo até o vencimento.
- Estrutura dos pagamentos no tempo.
- Risco de crédito.

Brasil: os nomes mudam, a lógica é a mesma

Instrumento	Fluxos relevantes
Tesouro Prefixado	principal no vencimento
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais	cupons + principal
Tesouro IPCA+	principal corrigido pela inflação
Debênture	cupons, principal e risco de crédito

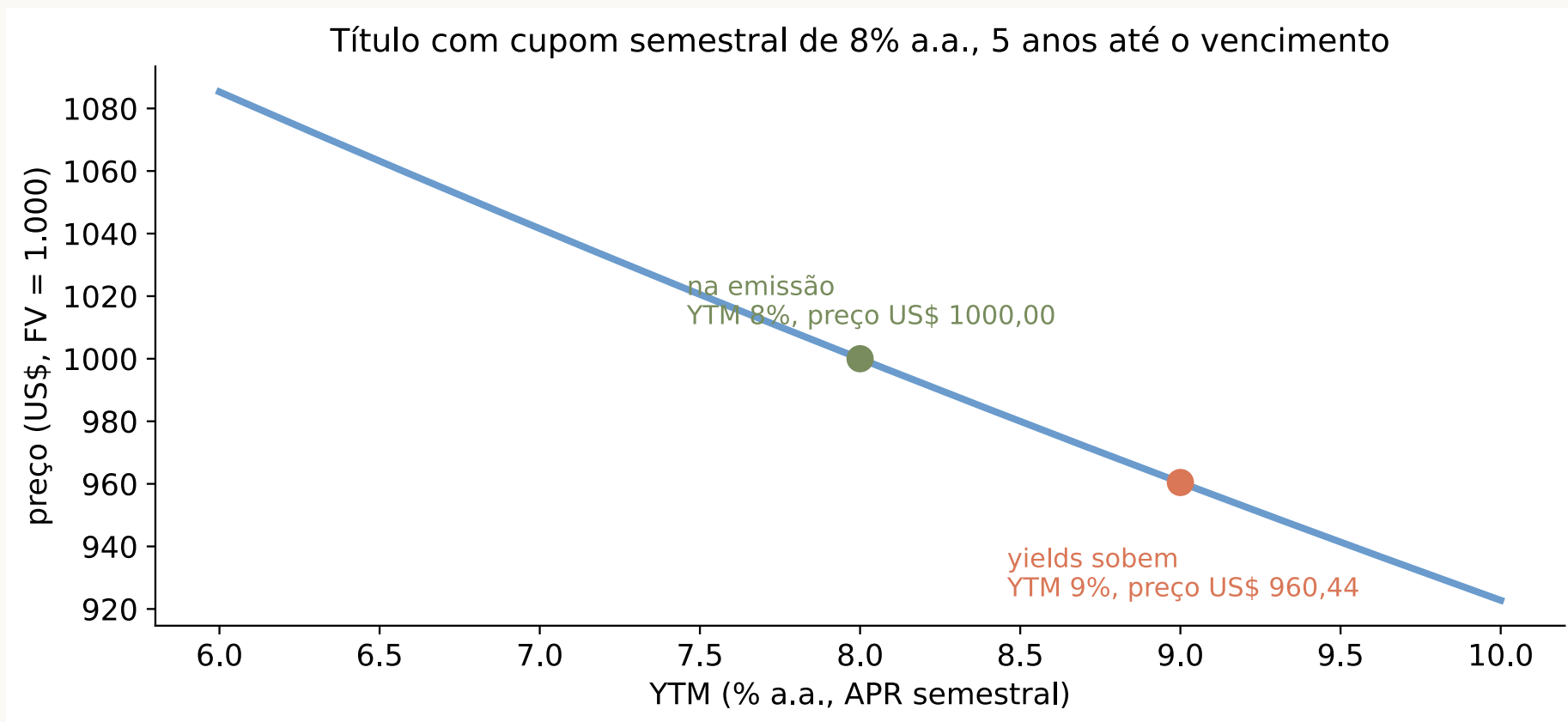
O preço sempre é valor presente de fluxos prometidos.

Curva de juros dos Treasuries



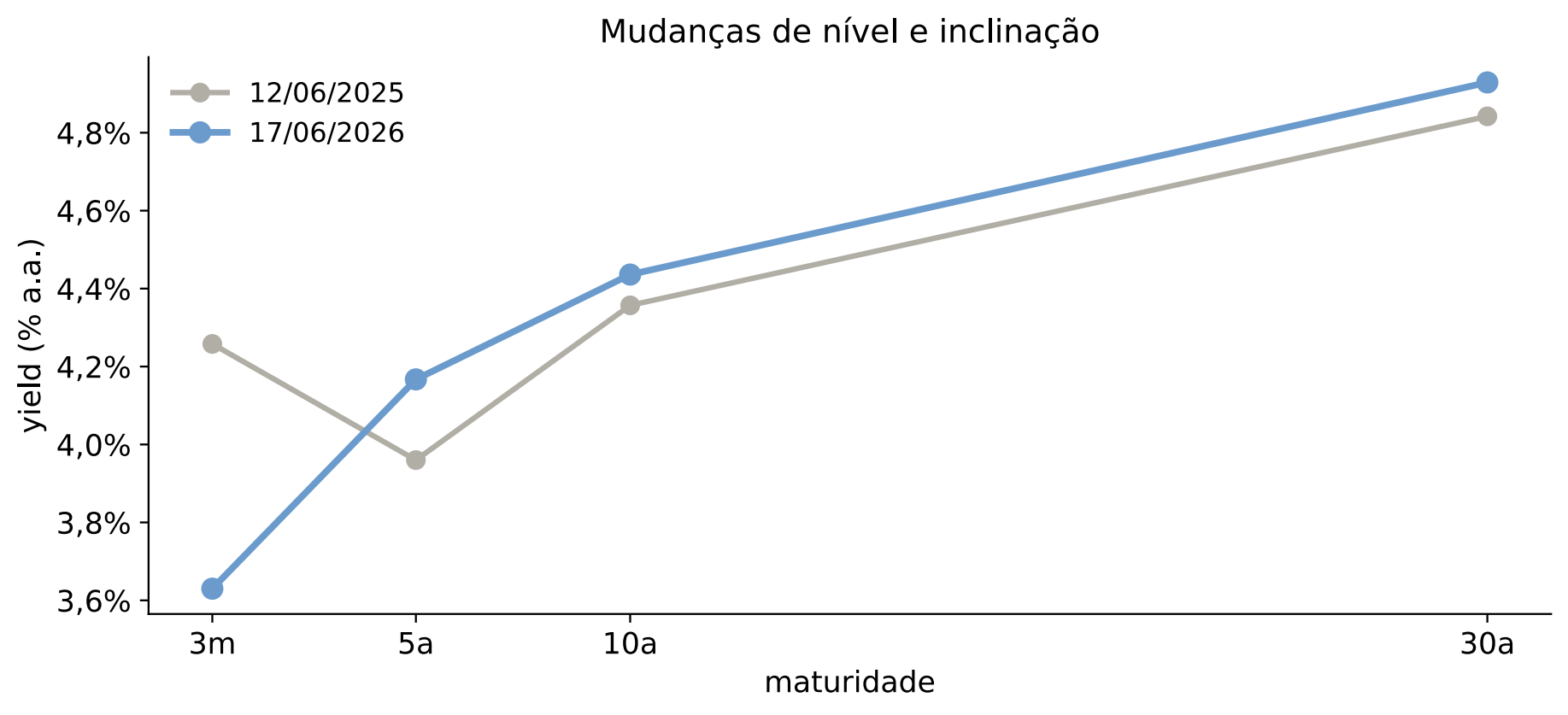
Fonte: CBOE/Yahoo Finance ([^]IRX, [^]FVX, [^]TNX, [^]TYX), dados locais de 17/06/2026.

Movimentos de Juros



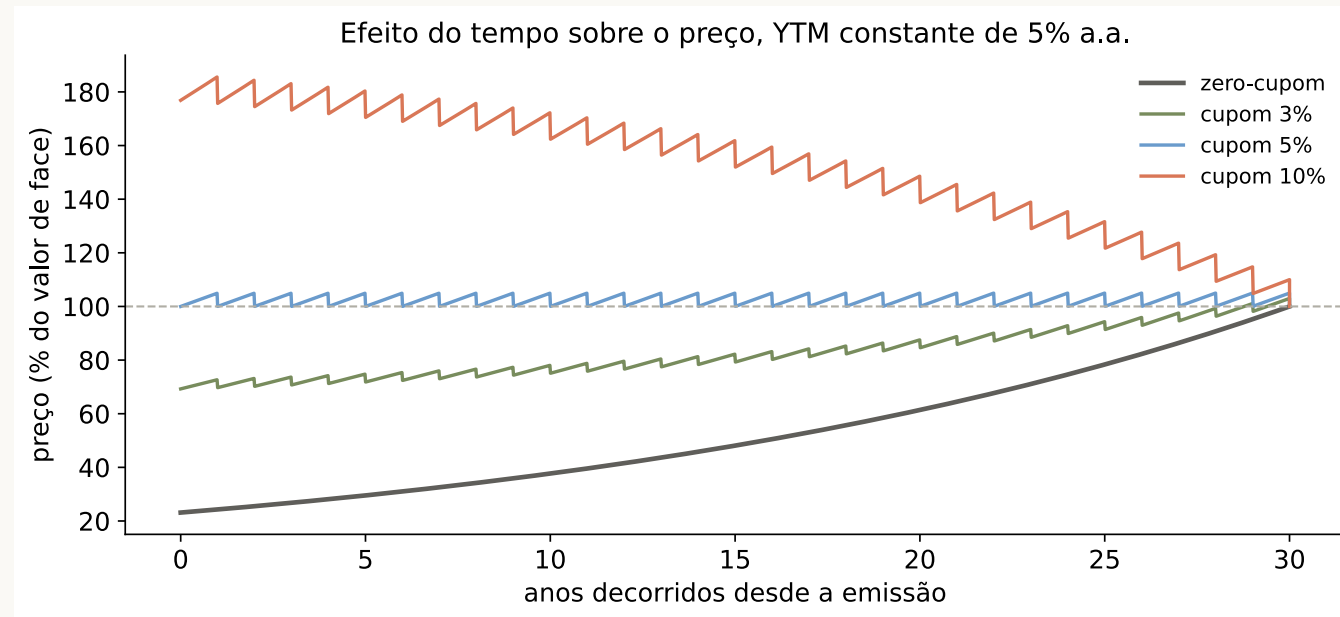
Exemplo de Berk & DeMarzo (2024), Cap. 6 — preços recomputados nativamente pela fórmula de precificação, não copiados do gráfico original.

A curva se move



Fonte: CBOE/Yahoo Finance, dados locais.

Tempo até o Vencimento



Título de 30 anos, cupom anual, YTM fixo em 5% a.a.: o zero-cupom sobe suavemente até o valor de face; os títulos com cupom sobem entre pagamentos e caem no valor do cupom em cada data de pagamento — todos convergem ao valor de face no vencimento.

Reconstrução ilustrativa do exemplo de Berk & DeMarzo (2024), Cap. 6, com cupom anual como hipótese explícita (o original não especifica a frequência de pagamento em texto).

Intuição: Juros, Cupom e Ganho de Capital

Relação fundamental:

$$(1 + r) = \frac{c + p_{t+1}}{p_t}$$

Olhando para $t = T - 1$:

$$(1 + r) = \frac{c + F}{p_t} = \left(\frac{c}{F} + 1 \right) \frac{F}{p_t}$$

Logo, $\frac{c}{F} < r \iff F > p_t$.

Intuição: Precificação em Tempo Contínuo

Em tempo contínuo, o preço do título satisfaz:

$$p(t) = F e^{-r(T-t)} + \int_t^T e^{-r(s-t)} c \, ds$$

Logo:

$$p(t) = F e^{-r(T-t)} + \frac{c}{r} - \frac{c}{r} e^{-r(T-t)}$$

Ágio ou deságio em tempo contínuo

Dividindo a última expressão por F ,

$$\frac{p(t)}{F} = e^{-r(T-t)} + \frac{c/F}{r} [1 - e^{-r(T-t)}] .$$

Subtraindo 1 e reorganizando os termos,

$$\begin{aligned} \frac{p(t)}{F} - 1 &= e^{-r(T-t)} - 1 + \frac{c/F}{r} [1 - e^{-r(T-t)}] \\ &= \left(\frac{c/F}{r} - 1 \right) [1 - e^{-r(T-t)}] . \end{aligned}$$

Como $1 - e^{-r(T-t)} > 0$ antes do vencimento,

$$\boxed{\frac{p(t)}{F} > 1 \iff \frac{c/F}{r} > 1 \iff \frac{c}{F} > r .}$$

O caminho até o valor de face

Derivando e colocando F em evidência,

$$\dot{p}(t) = (rF - c)e^{-r(T-t)} = F \left(r - \frac{c}{F} \right) e^{-r(T-t)} = rp(t) - c$$

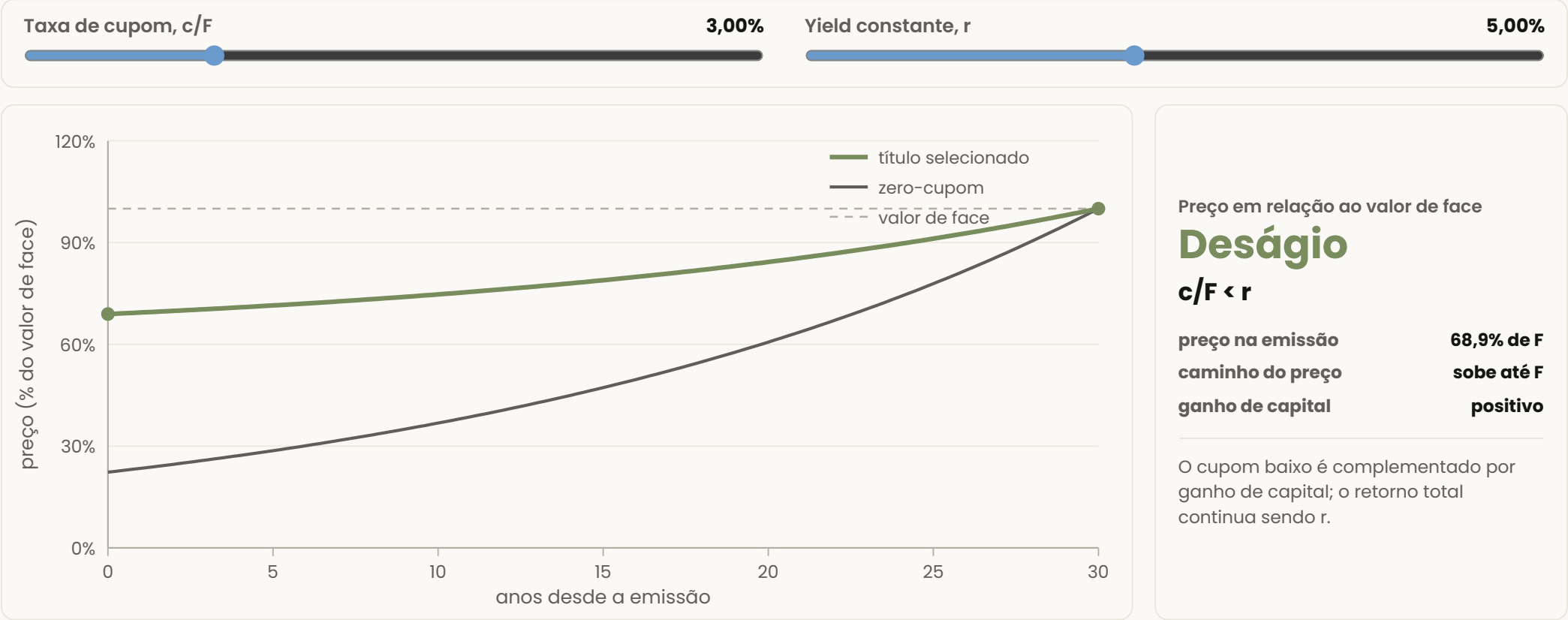
Como $F > 0$ e $e^{-r(T-t)} > 0$,

$$\dot{p}(t) > 0 \iff \frac{c}{F} < r.$$

- Cupom baixo: o preço sobe — ganho de capital
- Cupom igual ao yield: o preço fica constante
- Cupom alto: o preço cai — perda de capital

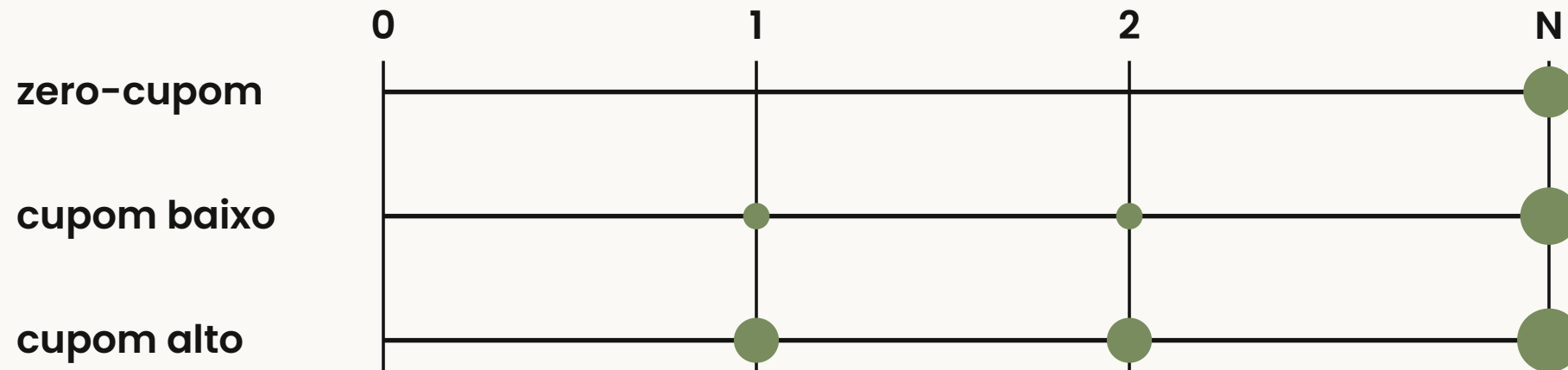
Apêndice: derivação em tempo discreto →

Cupom vs. yield em tempo contínuo



Fluxo de cupom contínuo, $T = 30$ anos e $F = 100$. Sem saltos: o serrilhado surge apenas com cupons em datas discretas.

Estrutura dos Pagamentos no Tempo



Fluxos mais distantes tornam o preço mais sensível a mudanças na taxa.

Duration: tempo e sensibilidade

Macaulay (D_{Mac})

$$D_{Mac} = \frac{1}{P} \sum_{t=1}^T t \frac{CF_t}{(1+y)^t}$$

- Tempo médio ponderado dos fluxos
- Zero-cupom: $D_{Mac} = T$
- Com cupom: $D_{Mac} < T$

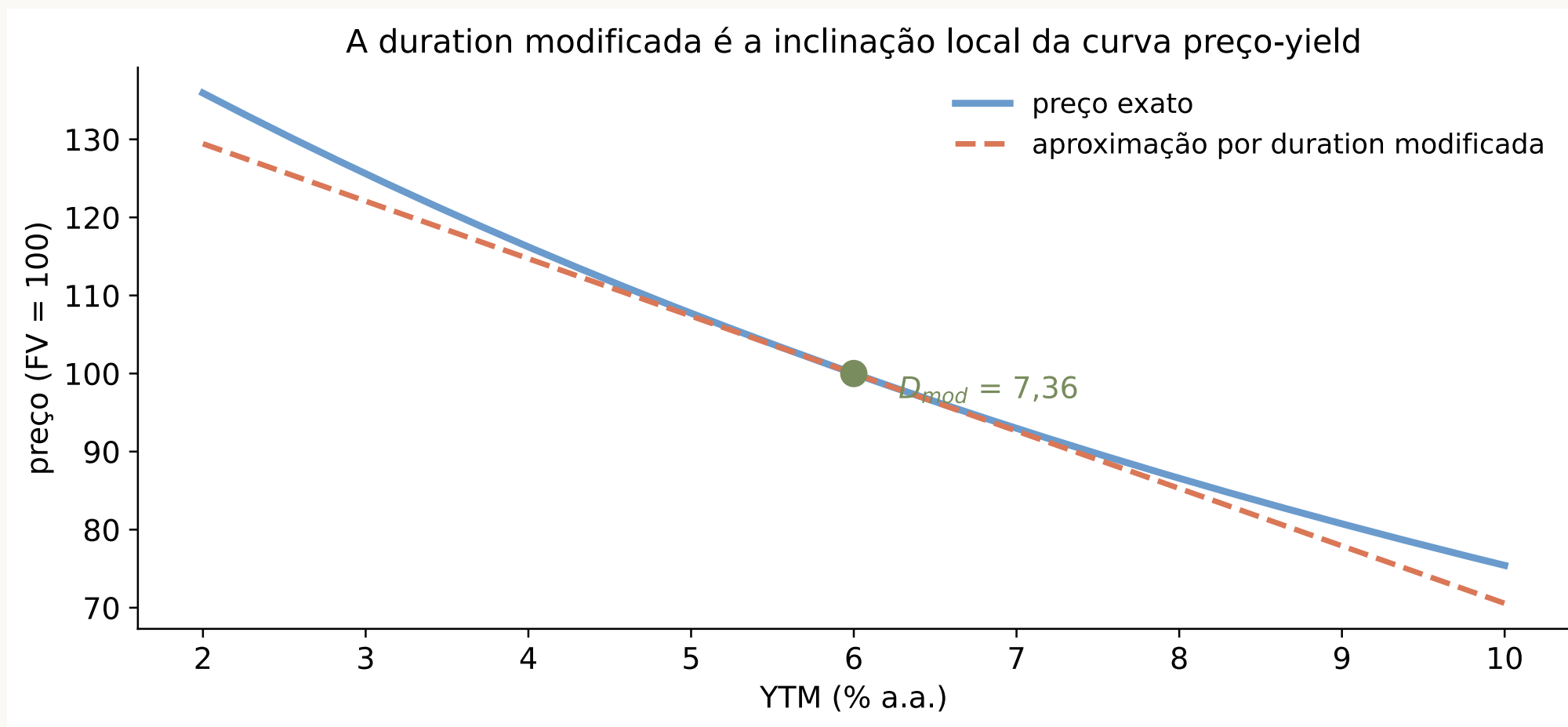
Modificada (D_{Mod})

$$D_{Mod} \equiv -\frac{1}{P} \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{D_{Mac}}{1+y}$$

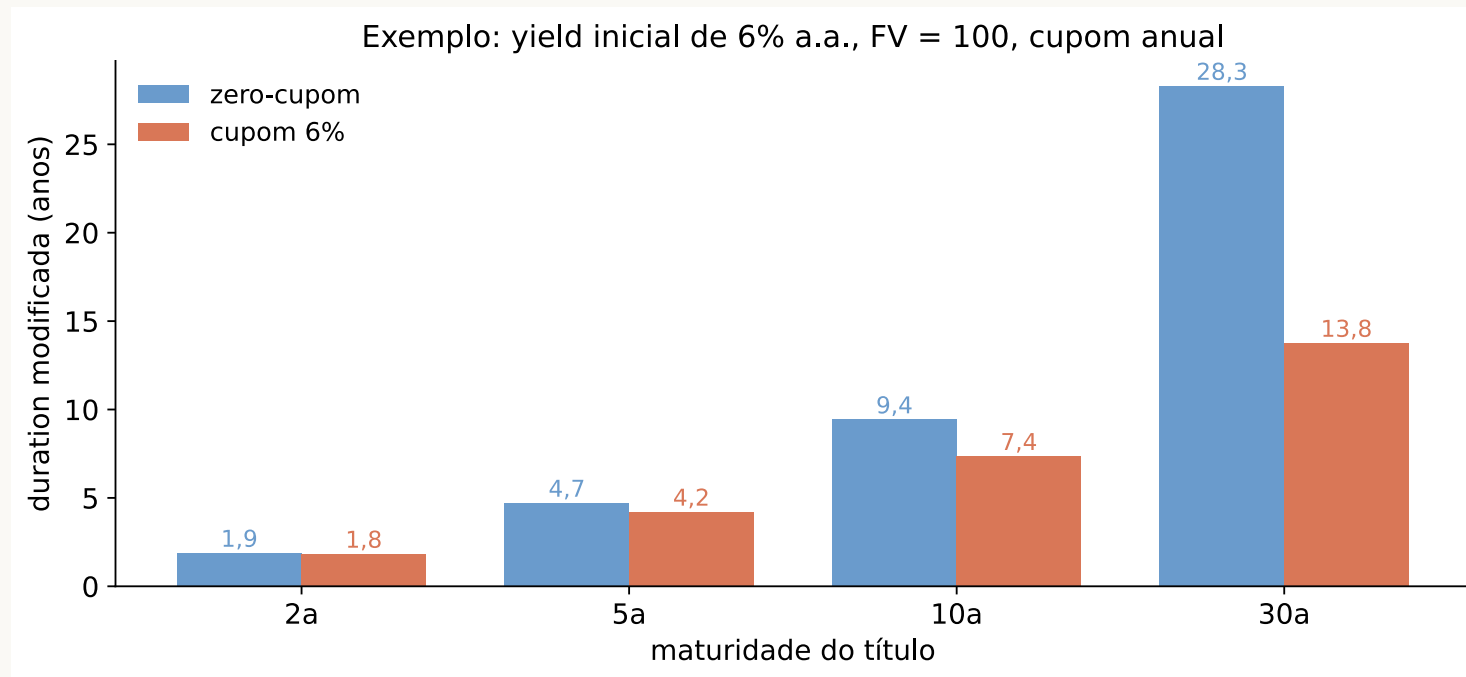
- Sensibilidade do preço ao yield
- $\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{Mod} \Delta y$
- +1 p.p. no yield: queda aproximada de $D_{Mod} \%$

Nos gráficos a seguir, “duration” significa **duration modificada**. Em tempo contínuo, as duas noções coincidem.

Duration modificada como tangente



Sensibilidade a juros: duration modificada



Eixo y: D_{mod} , onde $\Delta P/P \approx -D_{mod}\Delta y$. Uma alta de 1 p.p. no yield implica perda aproximada de $D_{mod}\%$ no preço.

Zero-cupom: $D_{Mac} = T$, mas $D_{mod} = T/(1 + y)$; com $y = 6\%$, $30/1,06 = 28,3$.

Exemplo: Treasury de 10 anos

métrica	valor
YTM de 10 anos em 17/06/2026	4,44%
Preço do título	96,51
Duration modificada	8,12 anos
Efeito aproximado de +1 p.p. no yield	-8,1%

Treasury hipotético: valor de face 100, cupom de 4% a.a., pagamento semestral.

Marcação a mercado

Quem carrega até o vencimento recebe o combinado. Quem vende antes recebe **o preço do dia**.

- No Tesouro Direto o risco de crédito é desprezível — o risco de mercado, não
- A taxa sobe, o preço unitário (PU) cai, e a perda é de quem vendeu antes
- Duration dá a primeira ordem dessa queda; convexidade, a segunda

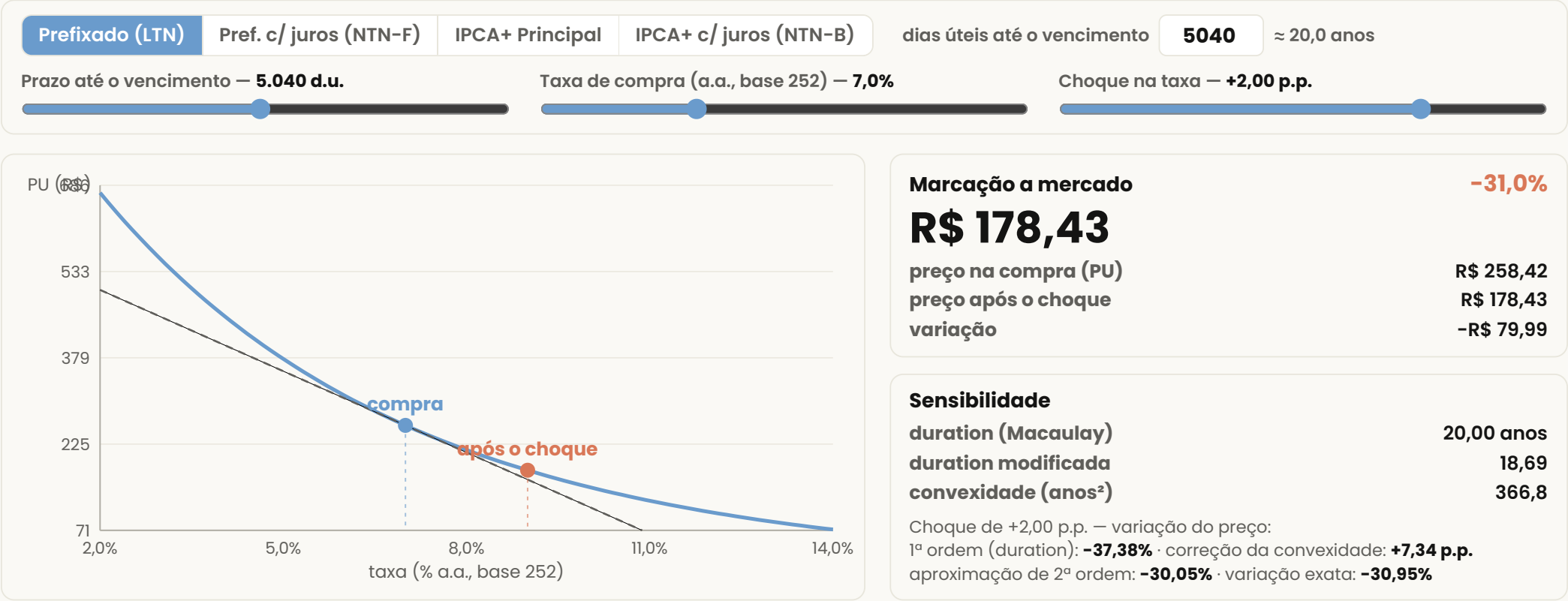
$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{Mod} \Delta y + \frac{1}{2} C (\Delta y)^2$$

A conta brasileira: base 252 dias úteis

$$PU = \sum_i \frac{CF_i}{(1 + y)^{du_i/252}}$$

- du_i : **dias úteis** até cada fluxo — não dias corridos, não meses
- y é taxa efetiva anual; o expoente $du/252$ carrega todo o prazo
- NTN-F, cupom de 10% a.a.: $(1,10)^{1/2} - 1 = 4,8809\%$ por semestre
- NTN-B, cupom de 6% a.a.: $(1,06)^{1/2} - 1 = 2,9563\%$ — **não é 3%**

Marcação a mercado na prática



Tesouro Prefixado (LTN) · face R\$ 1.000 · zero-cupom · taxa nominal

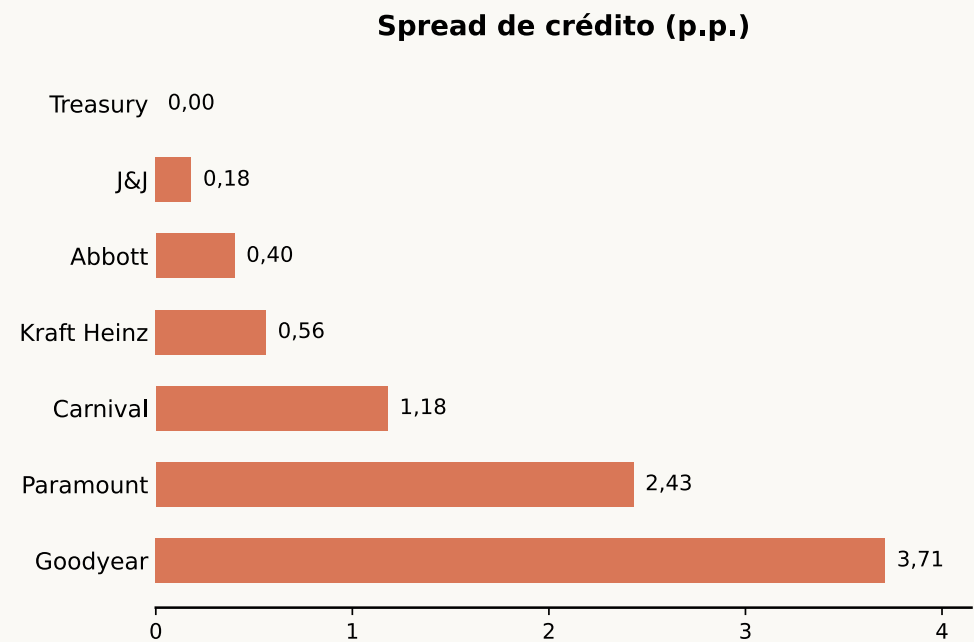
Convenção 252 dias úteis (Tesouro Direto / ANBIMA): $PU = \sum \text{fluxo} \div (1 + \text{taxa})^{du/252}$, com du = dias úteis até cada fluxo (cupons a cada 126 d.u.). Duration e convexidade calculadas na mesma base.

Spreads e Risco de Crédito

- Títulos corporativos e soberanos podem não pagar integralmente.
- O spread compensa perdas esperadas, liquidez e aversão a risco.
- Mesmo fluxo prometido, preço menor quando o risco de crédito sobe.

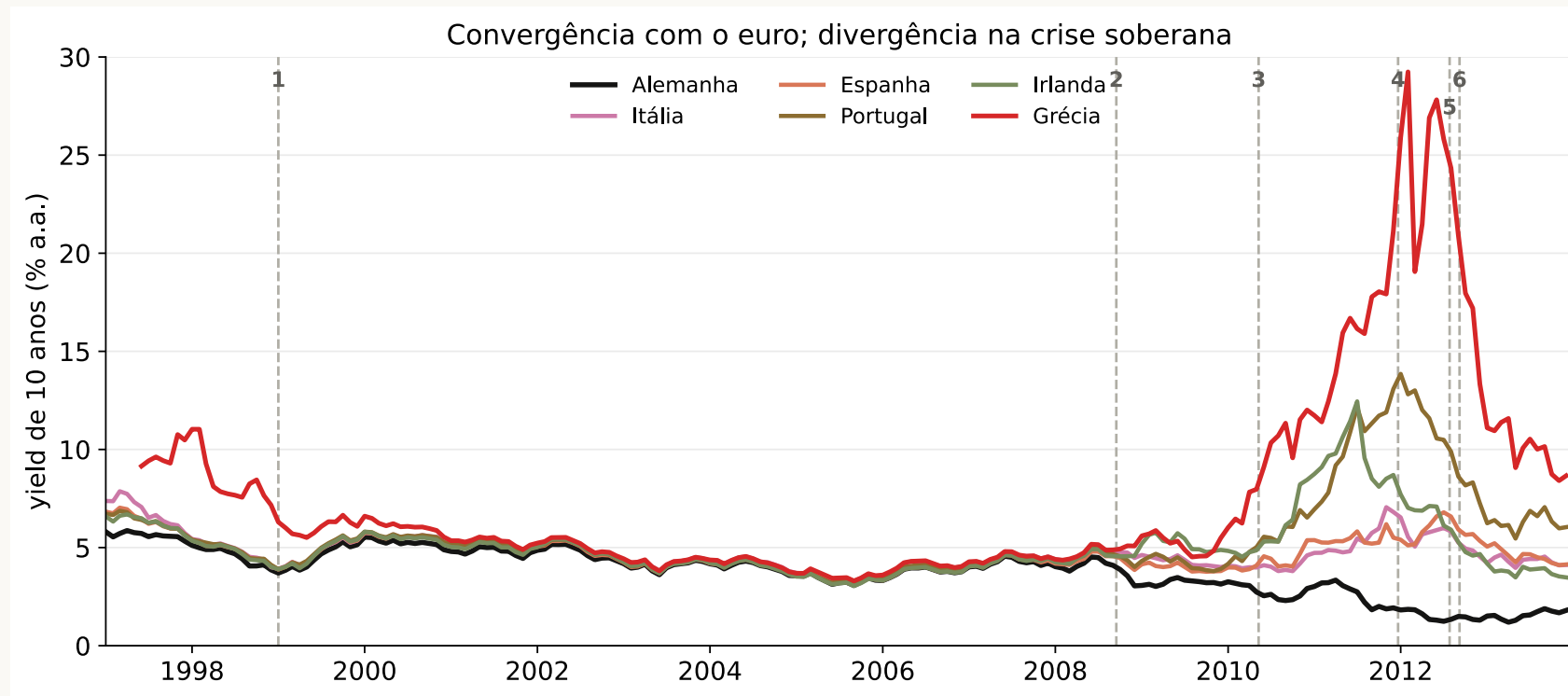
Spreads corporativos

Tomador	Rating	YTW	Spread
Governo dos EUA	—	4,38%	0,00 p.p.
Johnson & Johnson	AAA	4,56%	0,18 p.p.
Abbott Laboratories	A+	4,78%	0,40 p.p.
Kraft Heinz	BBB	4,94%	0,56 p.p.
Carnival	BBB-	5,56%	1,18 p.p.
Paramount Global	BB+	6,81%	2,43 p.p.
Goodyear	B+	8,09%	3,71 p.p.



Títulos em USD com vencimento em 2031. YTW; spread vs. Treasury CMT 5 anos = 4,38% (17/08/2026). Fontes: U.S. Treasury e TradingView/ICE.

Crise soberana europeia: yields de 10 anos



Eventos: 1 Euro (01/1999); 2 Lehman (15/09/2008); 3 SMP (10/05/2010); 4 LTROs (21/12/2011 e 29/02/2012); 5 Draghi (26/07/2012); 6 OMT (06/09/2012).

Dados: FRED/OECD, Long-Term Government Bond Yields: 10-year. Siglas: SMP, LTROs, OMT.

Avaliação de Risco

Faixa	Interpretação
AAA, AA, A	grau de investimento alto
BBB	último degrau de grau de investimento
BB, B	grau especulativo
CCC ou abaixo	risco elevado de default

Ratings resumem risco de crédito, mas não substituem preço, spread e análise própria.

Apêndice: convexidade

Com $t_i = du_i/252$ e taxa efetiva anual y ,

$$C \equiv \frac{1}{P} \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} = \frac{1}{P} \sum_i \frac{t_i(t_i + 1)CF_i}{(1 + y)^{t_i+2}},$$

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{Mod} \Delta y + \frac{1}{2} C(\Delta y)^2.$$

- Duration: inclinação local da curva preço–yield
- Convexidade: curvatura; importa mais para choques grandes
- O termo quadrático é igual para $+\Delta y$ e $-\Delta y$

A variação total não é simétrica: o termo de duration muda de sinal.

Apêndice: cupom vs. yield

Nos instantes logo após cada pagamento de cupom, defina $q \equiv c/F$ e $n \equiv T - t$. Com r constante,

$$p_t = c \frac{1 - (1 + r)^{-n}}{r} + F(1 + r)^{-n} = F \left[\frac{q}{r} + \left(1 - \frac{q}{r} \right) (1 + r)^{-n} \right].$$

Colocar F em evidência deixa a comparação entre **taxa de cupom e yield** diretamente visível.

Ágio ou deságio?

Subtraindo o valor de face,

$$p_t - F = F \left(\frac{q}{r} - 1 \right) \left[1 - (1 + r)^{-n} \right] .$$

Como o segundo termo entre colchetes é positivo,

$$\boxed{q > r \iff p_t > F, \quad q < r \iff p_t < F.}$$

Cupom acima do yield implica ágio; cupom abaixo do yield implica deságio.

O preço caminha para o valor de face

De uma data de cupom para a seguinte,

$$\begin{aligned}\Delta p_t &\equiv p_{t+1} - p_t \\ &= \left(F - \frac{c}{r}\right) [(1+r)^{-(n-1)} - (1+r)^{-n}] \\ &= \boxed{\frac{F}{(1+r)^n} \left(r - \frac{c}{F}\right)}.\end{aligned}$$

Portanto, $\Delta p_t > 0 \iff c/F < r$: o deságio diminui com o tempo; no ágio, ocorre o inverso.

Δp_t compara preços ex-cupom, logo após pagamentos consecutivos.

Retorno total: cupom + ganho de capital

Taxa de cupom c/F vs. yield r	Preço	Caminho até F
$c/F < r$	deságio: $p_t < F$	sobe
$c/F = r$	ao par	constante
$c/F > r$	ágio: $p_t > F$	cai

$$1 + r = \frac{c + p_{t+1}}{p_t}$$

- Cupom baixo: parte do retorno vem do ganho de capital
- Cupom alto: parte do cupom é compensada por perda de capital

O gráfico serrilhado inclui a acumulação entre pagamentos e a queda no pagamento do cupom; a tabela compara apenas datas ex-cupom.